

動画解析・トラッキングアプリ の紹介と必要な準備

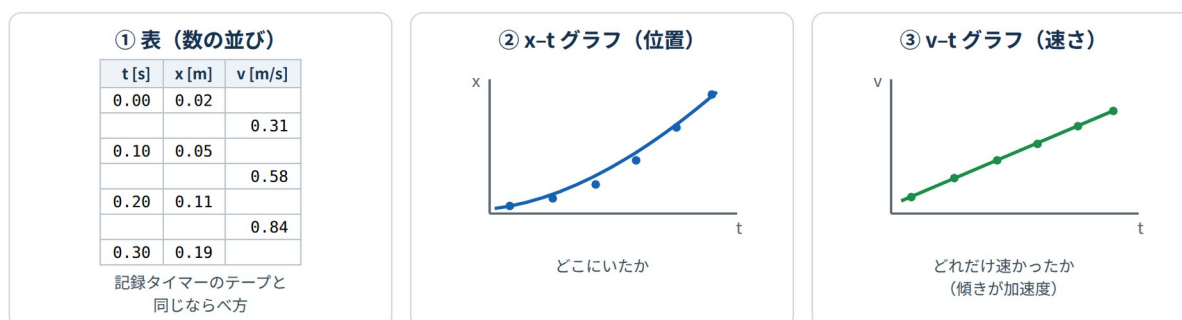


アプリはこちら

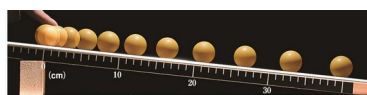
1 動画解析・トラッキングツールとは何か

自分たちで撮った動画から、物体が「いつ・どこにいたか」を読み取る道具です。読み取った位置から、速さ v や加速度 a をアプリが計算し、その場でグラフにします。

教科書に出てくる x - t グラフ・ v - t グラフを、**自分の実験のデータ**でつくることができます。



さらに、**ストロボ画像** (下のように、動きを1枚の絵に重ねたもの) も作れます。



※ 動画も測定した値も、この端末の外には出ません。ネットにもつながりません。

2 使う流れ (くわしい操作は、画面の案内にしたがえば大丈夫)



いちばん大事なのは1の「撮る」です。ここで失敗すると、あとから直せません。

3 撮影のポイント

撮影に使うもの

- おすすめはタブレット PC … 画面が大きく、置いたまま撮れて、そのまま解析までできます。
- スマートフォンでも撮れます。ただし次の3つに気をつけてください。
 - ① 手で持たない。机やイスに立てかけるか、何かに寄りかからせて固定する
 - ② 4K や 60 fps では撮らない (ファイルが大きすぎて開けません)。ふつうの画質で十分
 - ③ 撮った動画をタブレット PC に送るときは、画質を落とさずに送る



そのほかに気をつけること

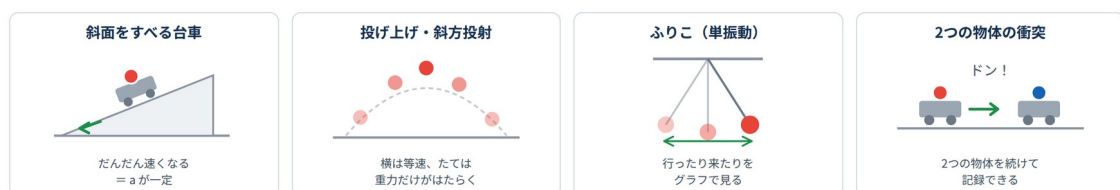
- **長さは5～30 秒が適当** 長すぎると解析に時間がかかります。アプリ内で「解析したい時間」だけ選ぶことは可能です。よって結論として、「見たい運動」の前後だけが動画で撮れていれば十分です。
- **明るい所で撮る** 暗いと1コマ1コマがぶれて、物体の位置が読み取りにくくなります。
- **ズームは使わない** 途中で画面の倍率が変わると、長さの基準がくずれます。
- **画質はフル HD（1920×1080）まで** ファイルは100 MB 以内。大きすぎると動きません。
- **スローで撮ったときは** アプリ内で時間の設定をする際に、「スロー撮影」でその倍率（例えば 1/8 など）を選びます。

4 撮る前のチェック

この5つがそろっていれば大丈夫

- ☐ カメラは固定してある（三脚・机・壁）
- ☐ 運動する向きに対して、真横（正面）から見ている
- ☐ ものさしなど長さのわかるものが、物体と同じ奥ゆきに写っている
- ☐ 追いかけていたい物に、背景とちがう色の印がついている
- ☐ 運動の前後が少し余るくらいで、5～30 秒におさまっている

5 こんな運動が調べられる



どれも「1 コマずつクリックして位置を記録する」だけ。あとはアプリがグラフにします。まずは班で1つ選んで、10 秒くらいの動画を撮ってみましょう。

6 うまくいかないとき

- **グラフがギザギザになる** トラッキングの際のクリックのずれが原因です。「進むフレーム数 N」を4～6 にして、間を空けて記録し直すと落ち着きます。
- **長さが合わない** ものさしが物体より手前（または奥）にあると、実際と変わります。同じ奥ゆきで撮り直します。
- **動画が開けない** iPhone で撮った .MOV は開けないことがあります。設定 → カメラ → フォーマット → 「互換性優先」で撮り直してください。

困ったら、画面右上の「使い方と時間算出法」を開いてみよう。